

DAX - DynamoDB Accelerator

Cache In-Memory para DynamoDB

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é DAX?



Definição

Cache in-memory totalmente gerenciado para DynamoDB

Reduz latência de milissegundos para MICROssegundos

Compatível com API do DynamoDB (mínimas mudanças no código)

Características principais

- Latência sub-milissegundo (microsegundos)
- Cluster de nodes (multi-AZ para HA)
- Write-through cache: escreve no DAX e DynamoDB simultaneamente
- Não requer mudanças na aplicação (apenas endpoint)

Quando usar DAX

- Read-heavy workloads com hot keys
- Necessidade de latência extremamente baixa (< 1ms)
- Reduzir custos de leitura (menos RCUs consumidos)

Como DAX Funciona

Cache hit (item no cache)

1. Aplicação faz request ao DAX
2. DAX retorna item do cache (microsegundos)
3. Não consulta DynamoDB

Cache miss (item não está no cache)

1. Aplicação faz request ao DAX
2. DAX busca item no DynamoDB
3. DAX armazena no cache
4. DAX retorna para aplicação

TTL do cache

- Item cache: TTL padrão de 5 minutos (configurável)
- Query cache: TTL padrão de 5 minutos (configurável)

Escrita (write-through)

DAX escreve simultaneamente em cache e DynamoDB

Garante consistência

DAX vs ElastiCache

Aspecto	DAX	ElastiCache (Redis/Memcached)
Uso específico	APENAS DynamoDB	Qualquer sistema
Integração	Drop-in replacement	Requer código customizado
API	API do DynamoDB	API própria (get/set)
Latência	Microsegundos	Sub-milissegundos
Casos de uso	Acelerar DynamoDB	Cache geral, sessions

Quando usar cada um

- DAX: quando já usa DynamoDB e precisa reduzir latência
- ElastiCache: para cache geral, não limitado ao DynamoDB
- ElastiCache: quando precisa de estruturas de dados complexas (Redis)

Configuração e Boas Práticas

Cluster DAX

- Mínimo de 3 nodes recomendado (HA)
- Multi-AZ para alta disponibilidade
- Node types: t2/t3 (dev/test) ou r5 (produção)

Mudanças no código

- Trocar endpoint DynamoDB pelo endpoint DAX
- Usar SDK compatível com DAX
- API permanece idêntica (GetItem, Query, Scan, etc)

Limitações

- NÃO funciona com Strongly Consistent Reads
- Apenas Eventually Consistent (cache pode estar stale)
- Não cacheia Scans (só GetItem/Query)

Boas práticas

- Monitorar cache hit rate (alvo > 80%)
- Ajustar TTL baseado em padrão de acesso
- Usar em VPC para segurança

Pontos-chave para revisão

1. DAX = Cache in-memory para DynamoDB

Latência de microsegundos (10x mais rápido)

Write-through cache, fully managed

2. Quando usar

Read-heavy workloads, hot keys, latência crítica

3. Limitações

NÃO funciona com Strongly Consistent Reads

Apenas Eventually Consistent

LEMBRE-SE: Se precisa de latência sub-milissegundo no DynamoDB > use DAX!